МДК 01.01 Выполнение работы по подготовке и обработке данных различных форматов

Лекция № 4

Колонтитулы, нумерация, автоматические элементы и служебная информация документа

Многостраничный документ представляет собой не только последовательность абзацев, таблиц и иллюстраций. При увеличении объёма документа возникает необходимость в средствах, которые обеспечивают его идентификацию, навигацию, единообразное оформление и автоматическое обновление повторяющихся сведений. К таким средствам относятся колонтитулы, нумерация страниц, поля, автоматическое оглавление, подписи объектов, перекрёстные ссылки и свойства документа.

Главное отличие автоматического элемента от обычного текста состоит в том, что его значение связано со структурой документа или его свойствами. Пользователь не вводит каждое значение вручную на каждой странице: текстовый процессор формирует или обновляет его на основании заданных правил. Например, номер страницы зависит от положения страницы в документе, а элемент оглавления - от заголовков и их уровней.

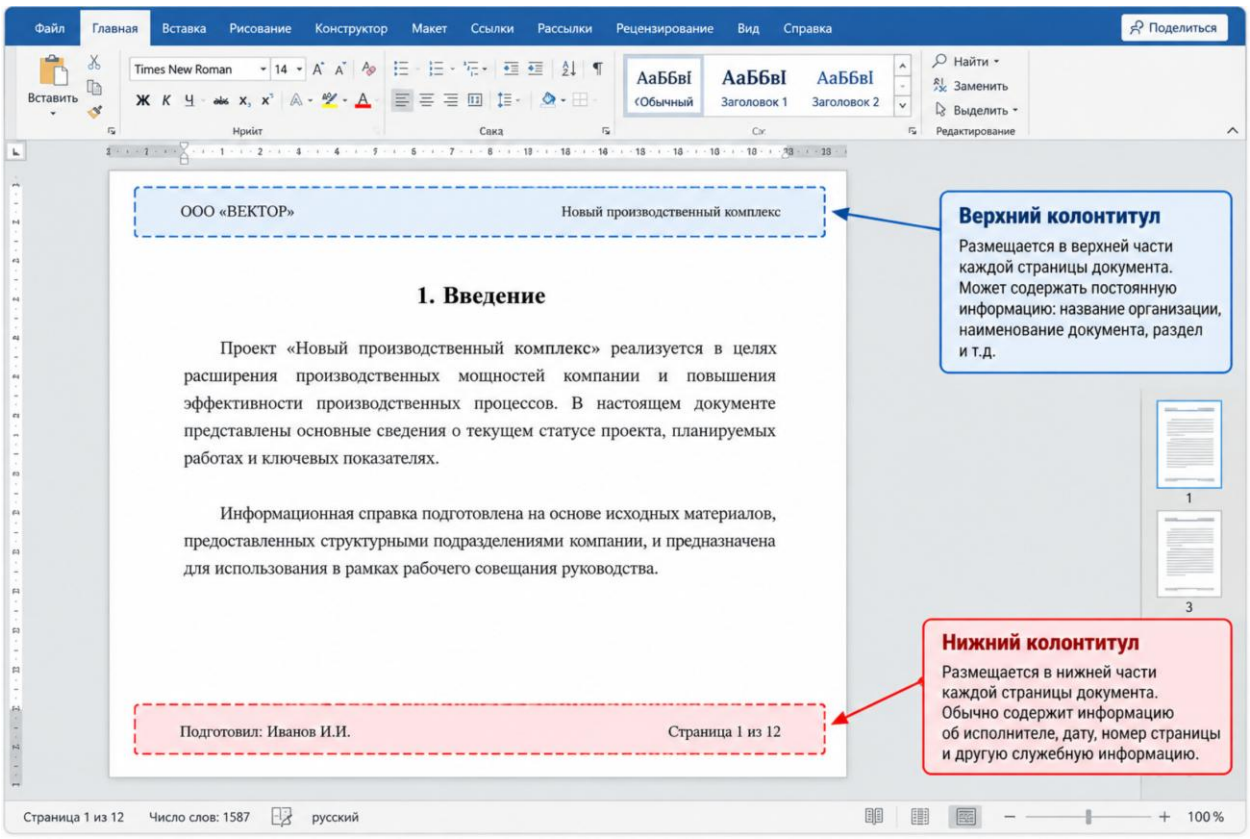
Автоматизация особенно важна для отчётов, пояснительных записок, инструкций, технической документации, учебных работ и других документов, которые изменяются в процессе подготовки. Ручная нумерация и ручное оглавление могут выглядеть правильно в момент создания, но быстро становятся недостоверными после добавления, удаления или перестановки материала.

Колонтитулы

Колонтитул - область верхнего или нижнего поля страницы, предназначенная для размещения повторяющейся или служебной информации. В Microsoft Word колонтитулы редактируются как отдельные области страницы. В LibreOffice Writer они связаны со стилем страницы: страницы, использующие один и тот же стиль, получают соответствующий верхний или нижний колонтитул. В колонтитул можно помещать обычный текст, графические элементы и поля, например номер страницы или название главы.

Верхний колонтитул обычно используется для названия организации, документа, раздела или проекта. **Нижний колонтитул** часто содержит номер страницы, сведения об исполнителе, обозначение документа или другую краткую служебную информацию. Состав колонтитула определяется назначением документа; перегружать его большим объёмом текста нецелесообразно.

Элемент	Типичное содержание	Назначение
Верхний колонтитул	Организация, название документа, раздел	Идентификация документа и текущего раздела
Нижний колонтитул	Номер страницы, исполнитель, обозначение	Навигация и служебная информация
Колонтитул первой страницы	Отсутствует или отличается от основного	Оформление титульного листа
Чётные/нечётные страницы	Разное расположение текста и номера	Оформление двусторонних изданий



Пример размещения верхнего и нижнего колонтитула в многостраничном документе

Титульная страница часто оформляется иначе, чем остальные страницы документа. В Word для этого предусмотрен режим «Особый колонтитул для первой страницы» (Different First Page). Он позволяет скрыть или заменить колонтитулы только на первой странице раздела. Для двусторонней печати могут применяться разные колонтитулы для чётных и нечётных страниц, например с зеркальным расположением номера страницы.

Важно различать первую страницу всего файла и первую страницу отдельного раздела. В Word настройка особого колонтитула относится к разделу. Поэтому при наличии нескольких разделов документ может иметь несколько страниц, каждая из которых является первой для своего раздела.

Раздел - часть документа, для которой могут быть заданы собственные параметры страницы, колонтитулы и нумерация.

Обычный разрыв страницы только переносит последующий текст на новую страницу и не создаёт независимую область форматирования. Если требуется изменить колонтитул или схему нумерации в середине документа, применяется разрыв раздела.

В Word колонтитулы нового раздела по умолчанию могут быть связаны с предыдущим. Команда «Как в предыдущем разделе» (Link to Previous) определяет эту связь отдельно для верхнего и нижнего колонтитула. Если связь отключить, новый раздел можно оформить независимо. В Writer аналогичная задача обычно решается применением разных стилей страниц.

Нумерация страниц

Номер страницы должен рассматриваться как динамический элемент, а не как вручную введённая цифра. При автоматической нумерации текстовый процессор определяет номер каждой страницы и изменяет его при перестройке документа. В Word номер страницы может быть вставлен через средства нумерации или как поле PAGE. В Writer для этой цели используется поле номера страницы.

Формат нумерации может отличаться: арабские цифры, римские цифры, буквенные обозначения и другие варианты. В составных документах вводная часть иногда имеет одну схему нумерации, а основная - другую. Для этого документ делят на разделы или используют разные стили страниц.

Если титульная страница не должна показывать номер, это не означает, что номер нужно удалить вручную только с неё. Используется специальная настройка первой страницы. При необходимости можно также задать начальное значение нумерации для последующего раздела.

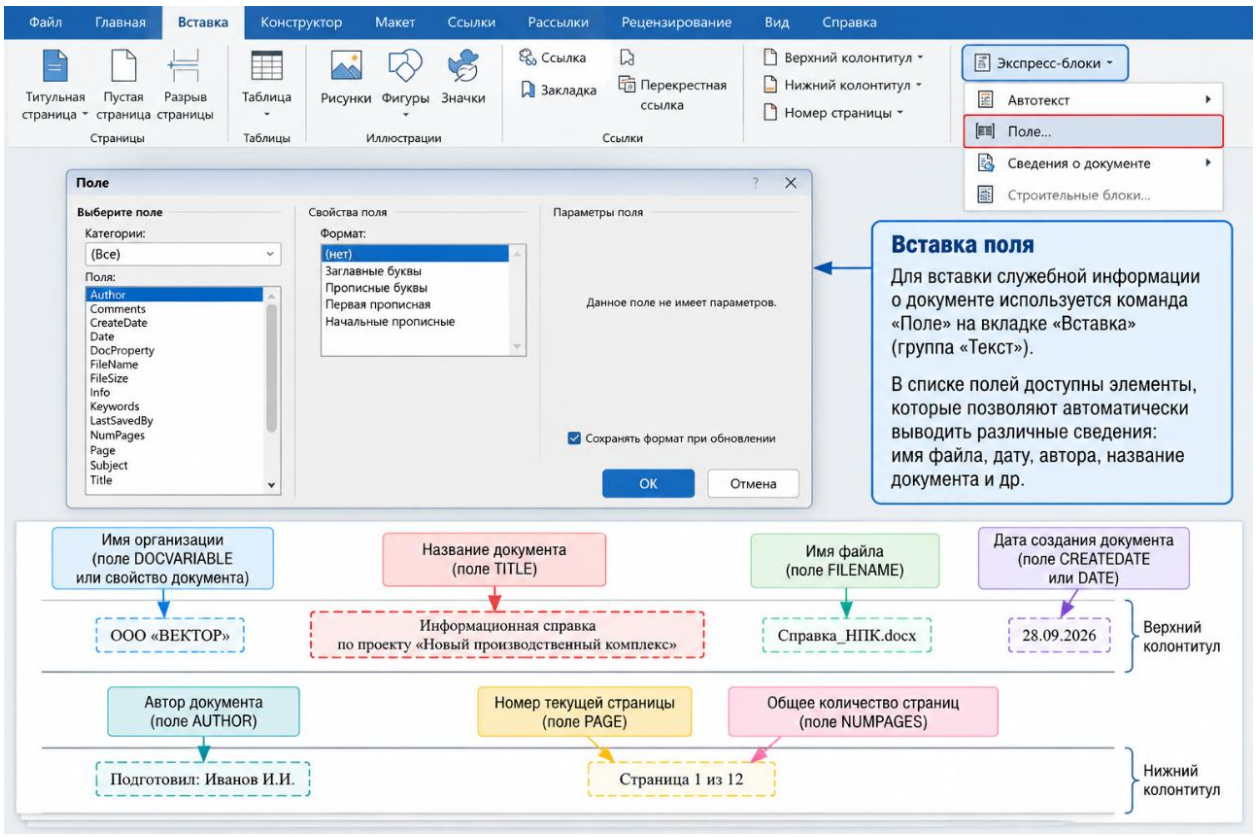
В служебных и отчётных документах часто используется форма «Страница X из Y». Здесь X - номер текущей страницы, а Y - общее количество страниц. Оба значения должны быть автоматическими. В Word для этого используются поля PAGE и NUMPAGES либо готовые варианты нумерации; в Writer применяются поля номера страницы и количества страниц.

Вариант	**Пример**	**Поведение после добавления страниц**
Ручной текст	Страница 4 из 12	Может стать неверным и требует ручного исправления
Автоматические поля	Страница [PAGE] из [NUMPAGES]	Значения связаны со структурой документа и обновляются

Автоматические элементы и поля

Поле - специальный элемент документа, значение которого формируется программой на основании команды, свойства или текущего состояния документа. Microsoft определяет поля как механизм автоматической вставки текста, номеров страниц и другой информации. Перекрёстные ссылки Word также реализуются как поля.

Поля позволяют отделить смысл информации от её текущего значения. Пользователь задаёт, что требуется вывести - например, номер страницы, дату или имя файла, - а текстовый процессор подставляет соответствующее значение. Это снижает количество ручных исправлений и уменьшает риск несогласованности.



Примеры полей служебной информации в текстовом документе

Поле / элемент	Что отображает	Типичное применение
PAGE	Номер текущей страницы	Нижний или верхний колонтитул
NUMPAGES	Общее число страниц	Форма «X из Y»
DATE	Дата	Дата подготовки или печати документа
AUTHOR	Автор	Служебные сведения
TITLE	Название документа	Колонтитул, титульные сведения
FILENAME	Имя файла	Контроль версии и идентификация файла

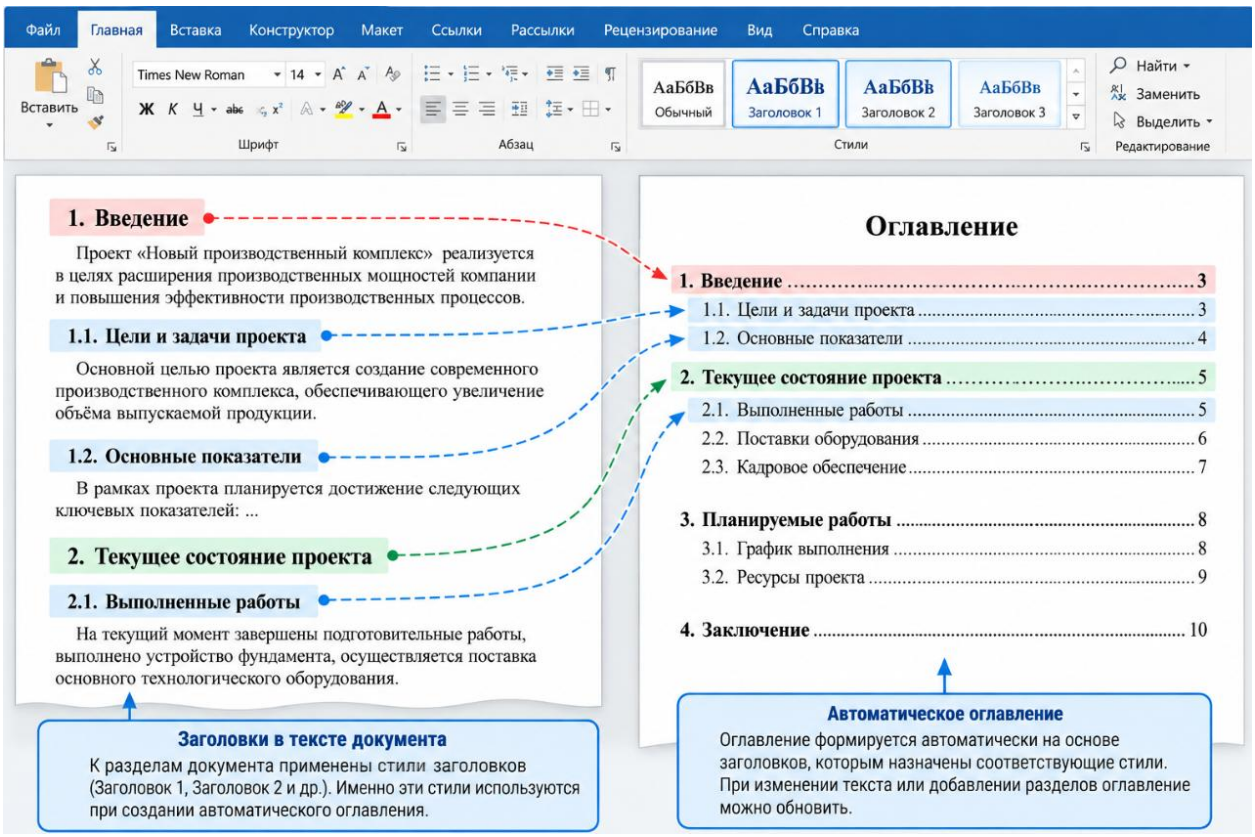
Автоматический элемент не следует понимать как элемент, который при любых обстоятельствах мгновенно пересчитывается на

экране. Некоторые поля Word требуется обновлять командой «Обновить поле». Microsoft рекомендует обновлять поля после изменений, влияющих на оглавление, перекрёстные ссылки, формулы и другие динамические элементы. Для массового обновления в Word обычно выделяют документ и выполняют обновление полей.

Перед передачей или печатью многостраничного документа необходимо проверить актуальность автоматических элементов. Особое внимание уделяется оглавлению, ссылкам на рисунки и таблицы, нумерации и сведениям, получаемым из свойств файла.

Автоматическое оглавление строится не по внешнему виду текста, а по структуре документа. В Word стандартное автоматическое оглавление использует заголовки, оформленные соответствующими стилями. Поэтому увеличение размера шрифта и применение полужирного начертания само по себе не превращает абзац в структурный заголовок.

Стиль «Заголовок 1» обычно соответствует разделам верхнего уровня, «Заголовок 2» - подразделам, «Заголовок 3» - более глубокому уровню. Такая структура используется не только оглавлением, но и средствами навигации по документу.



Связь стилей заголовков и автоматического оглавления

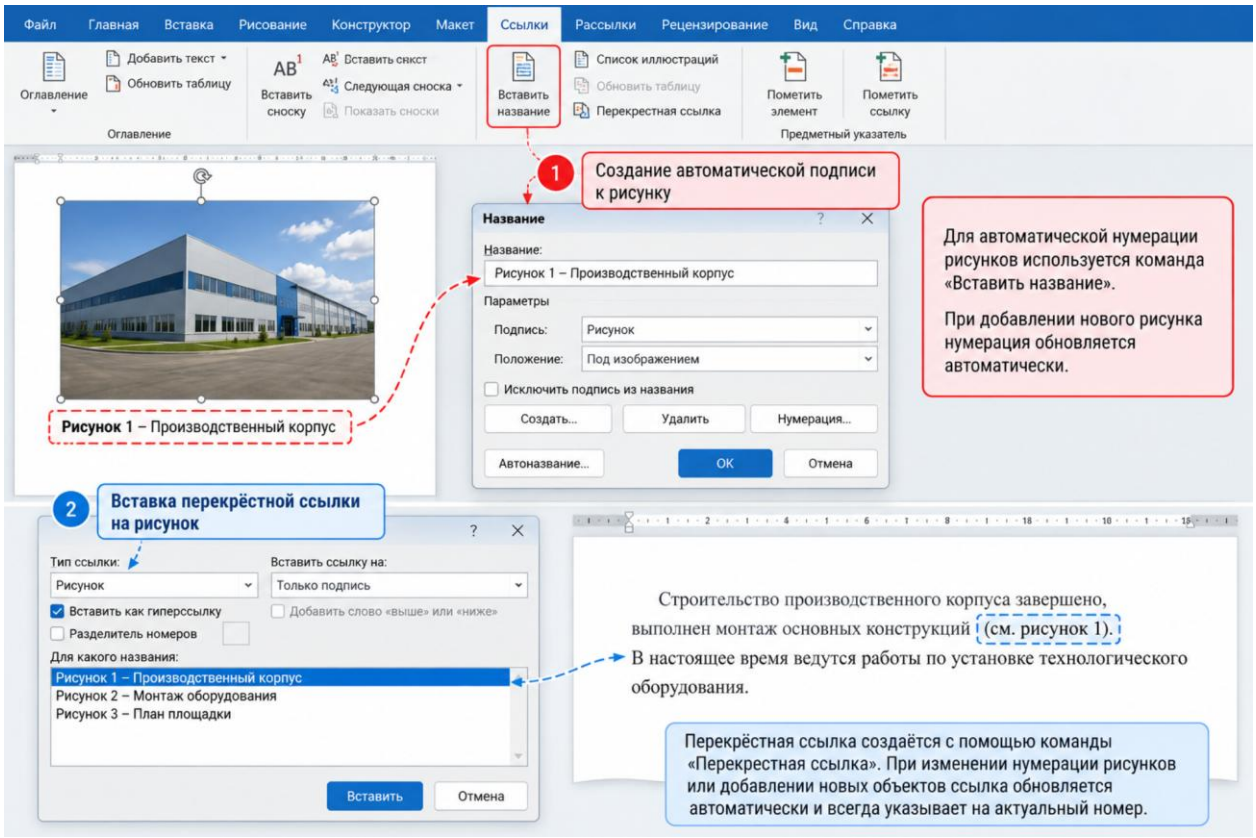
После изменения текста заголовка, его уровня или расположения автоматическое оглавление следует обновить. Word позволяет обновить только номера страниц либо таблицу целиком. Ручное оглавление не обладает такой связью со структурой: его элементы пользователь вводит и исправляет самостоятельно.

Автоматическое оглавление особенно важно в документах, структура которых продолжает изменяться. Если перед разделом добавлены две страницы, номера последующих разделов изменятся. В автоматическом оглавлении достаточно выполнить обновление; при ручном способе потребуется самостоятельно искать и исправлять каждую строку.

Рисунки, таблицы, схемы и другие объекты многостраничного документа могут иметь подписи с последовательной нумерацией. Автоматическая подпись связывает обозначение объекта с механизмом нумерации. При добавлении нового объекта

последовательность может быть пересчитана, поэтому ручной ввод номеров менее надёжен.

Перекрёстная ссылка указывает читателю на другой элемент документа: рисунок, таблицу, заголовок, нумерованный пункт и т. д. В Word перекрёстная ссылка вставляется как поле. Благодаря этому ссылка может измениться после обновления полей, если номер или положение объекта изменилось.



Пример автоматической подписи рисунка и перекрёстной ссылки

Например, фраза «схема приведена на рисунке 3», набранная вручную, останется неизменной, если перед рисунком будет добавлен новый объект. Если номер вставлен как перекрёстная ссылка, его можно обновить вместе с остальными полями документа.

При работе с перекрёстными ссылками важно сохранять структурную целостность документа. Удаление объекта, на который существует ссылка, или некорректное редактирование связанного

фрагмента может привести к ошибке ссылки. Поэтому перед выпуском документа ссылки проверяют после обновления полей.

Служебная информация документа

Служебная информация документа включает сведения, которые описывают файл, его происхождение, назначение или состояние, но не обязательно являются частью основного текста. В офисных форматах часть таких сведений хранится как свойства документа, то есть метаданные.

К типичным свойствам относятся название, автор, тема, организация, ключевые слова и другие описательные сведения. Некоторые свойства заполняются пользователем, другие могут формироваться программой. В Word свойства доступны через сведения о файле; в Writer используются свойства документа и поля, которые могут выводить часть этих сведений непосредственно в тексте.

Следует различать отображаемую служебную информацию и метаданные файла. Например, фамилия автора, напечатанная на титульной странице, является обычным содержимым страницы. Значение свойства «Автор» хранится в метаданных. Поле AUTHOR позволяет связать отображаемый текст с соответствующим свойством.

Вид информации	Пример	Где находится
Основной текст	Описание проекта	В теле документа
Колонтитул	Название проекта, номер страницы	В верхнем/нижнем поле страницы
Свойство документа	Автор, название, тема	В метаданных файла
Поле	Номер страницы, имя файла, автор	В тексте или колонтитуле, значение

		формируется автоматически

Microsoft Word и LibreOffice Writer реализуют одни и те же базовые задачи: колонтитулы, автоматическую нумерацию, поля, оглавления, подписи и ссылки. Однако внутренняя организация некоторых функций различается. Это важно понимать при переносе документа между программами.

Задача	**Microsoft Word**	**LibreOffice Writer**
Колонтитулы	Настраиваются в разделах документа	Связаны со стилями страниц
Разные колонтитулы	Разрывы разделов + отключение связи с предыдущим	Разные стили страниц
Номер страницы	Команда нумерации / поле PAGE	Поле номера страницы
Оглавление	По стилям заголовков и уровням структуры	По структуре документа и настройкам оглавления
Перекрёстные ссылки	Вставляются как поля	Средства перекрёстных ссылок Writer
Служебные сведения	Свойства документа + поля	Свойства документа + поля

При обмене файлами между Word и Writer необходимо проверять сложные колонтитулы, разрывы разделов, поля, оглавление и ссылки. Совместимость форматов высока, но сложная структура документа может отображаться или обновляться по-разному.

Наиболее распространённая ошибка - имитация автоматизации вручную. Пользователь набирает номера страниц, точки и номера в оглавлении, номера рисунков или текст ссылок как обычные символы. Внешне такой документ может выглядеть правильно, но после редактирования быстро теряет согласованность.

Вторая группа ошибок связана с непониманием структуры документа. Разрыв страницы принимают за разрыв раздела, заголовок оформляют только шрифтом, а изменение колонтитула на одной странице неожиданно распространяется на другие. Причина состоит в том, что визуальное оформление смешивается со структурными средствами текстового процессора.

Третья группа ошибок возникает при отсутствии финального обновления и проверки. Даже правильно созданные поля и оглавления необходимо контролировать перед передачей документа. Итоговая проверка должна включать просмотр первой и последней страниц, переходы между разделами, последовательность нумерации, соответствие оглавления структуре, подписи объектов и работоспособность ссылок.

Рациональная работа начинается со структуры, а не с декоративного оформления. Сначала определяются разделы документа и применяются стили заголовков. Затем при необходимости создаются разделы или стили страниц, настраиваются колонтитулы и нумерация. После размещения основного материала добавляются подписи объектов, перекрёстные ссылки и автоматическое оглавление.

На завершающем этапе проверяются свойства документа, обновляются поля и оглавление, выполняется просмотр документа целиком. Такой порядок снижает вероятность того, что изменения структуры потребуют ручной переделки служебных элементов.

Колонтитулы, нумерация, поля, оглавление и перекрёстные ссылки образуют систему служебных и навигационных элементов

многостраничного документа. Их назначение состоит не только в улучшении внешнего вида, но прежде всего в поддержании целостности документа при изменении его структуры.

Качественно подготовленный документ должен сохранять корректную нумерацию после добавления страниц, обновлять оглавление после изменения заголовков, поддерживать последовательность подписей и позволять однозначно идентифицировать файл и его элементы. Поэтому владение автоматическими средствами текстового процессора является частью профессиональной работы с документами.

Вопросы для закрепления

1. Сотрудник подготовил отчёт на 18 страниц и вручную написал в нижнем колонтитуле каждой страницы: «Страница 1 из 18», «Страница 2 из 18» и т. д. После редактирования документ стал занимать 21 страницу.

Что теперь произойдёт с нумерацией? Как следовало организовать её изначально, чтобы подобная проблема не возникала?

2. В документе есть разделы «Общие сведения», «Оборудование» и «Персонал». Автор оформил их крупным полужирным шрифтом, а затем попытался создать автоматическое оглавление. Некоторые разделы в оглавление не попали.

Почему программа могла не распознать эти названия как заголовки? Как правильно подготовить структуру документа перед созданием оглавления?

3. На титульной странице отчёта номер страницы отображаться не должен. Студент открыл нижний колонтитул первой страницы и удалил номер. После этого номера исчезли и на остальных страницах.

Почему это произошло? Какой способ нужно использовать, чтобы изменить только оформление первой страницы?

4. В тексте документа написано: «Результаты представлены на рисунке 4». Позже перед ним добавили ещё два рисунка, и нужное изображение стало рисунком 6, однако в тексте по-прежнему осталось «рисунок 4».

Какая ошибка была допущена при создании документа? Как организовать такую ссылку, чтобы после изменения порядка рисунков не приходилось искать её вручную?

5. Сотрудник изменил название проекта и добавил несколько страниц, но в колонтитуле осталось старое название, в оглавлении

сохранились прежние номера страниц, а одна из ссылок ведёт уже не на тот рисунок.

Предложите алгоритм проверки документа перед отправкой руководителю. Какие элементы необходимо проверить или обновить и в какой последовательности?